集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 不等式 $\left|\dfrac{x}{x+1}\right| > \dfrac{x}{x+1}$ 的解集为_____.

4. 已知集合 $A=\{x \mid ax^2-x+1=0\}$ 只有一个元素，则实数 a 所构成的集合 $B=$ _____.

5. 设集合 $A=\{y \mid y=-x^2-2x+1\}, B=\{y \mid y=x^2+x+1\}$，则 $A\cap B=$ _____.

6. 命题“对任意 $x\in R$，都有 $x^2\geqslant 0$”的否定为_____.

7. 已知集合 $M=\{x \mid x>2\}$，$P=\{x \mid x<3\}$，那么“$x\in M$ 或 $x\in P$”是“$x\in M\cap P$”的_____条件.

8. 已知 $x>0$，$y>0$，$x+3y+xy=9$，则 $x+3y$ 的最小值为_____.

9. 已知函数 $f(x)=ax^2+bx+c\,(a\neq 0), a,b,c\in\mathbb{R}$，集合 $A=\{x \mid f(x)=x\}$，当 $A=\{2\}$ 时，$a:c=$ _____.

10. 若方程 $x^2+px+q=0$ 的两根均为正整数，且 $p+q=28$，则该方程两根为_____.

11. 关于 x 的不等式 $x^2-(a+1)x+a<0$ 的解集中恰有两个整数，则 a 的取值范围是_____.

12. 已知两个正整数集合 $A=\{a_1,a_2,a_3,a_4\}, B=\{a_1^2,a_2^2,a_3^2,a_4^2\}$，其中 $a_1<a_2<a_3<a_4$，若 $A\cap B=\{a_1,a_4\}$，且 $a_1+a_4=10$，且 $A\cup B$ 中所有元素的和为 124，则集合 $A=$ _____.

二、选择题

13. 若 $a,b\in\mathbb{R}$，则“$a+b>4$”是“$a>2$ 且 $b>2$”的(　　) 条件.

A. 充分非必要　　B. 必要非充分

C. 充要　　D. 既非充分也非必要

14. 用反证法证明：若整系数一元二次方程 $ax^2+bx+c=0\,(a\neq 0)$ 有有理数根，那么 a、b、c 中至少有一个偶数时，下列假设正确的是(　　)

A. 假设 a、b、c 都是偶数　　B. 假设 a、b、c 都不是偶数

C. 假设 a、b、c 至多有一个偶数　　D. 假设 a、b、c 至多有两个偶数

15. 设集合 $M=\{1,2,3\}, N=\{x \mid x\subseteq M\}$，则 M 与 N 的关系是(　　)

A. $M\subset N$　　B. $N\subset M$　　C. $M\in N$　　D. $M\cap N=M$

16. 已知集合 $A=\{x \mid x=a^2-b^2, a,b\in\mathbb{Z}\}$，则下列说法不正确的是(　　)

A. $2021\in A$　　B. 所有质数都在集合 A 中

C. 所有奇数都在集合 A 中　　D. 所有 4 的倍数都在集合 A 中

三、解答题

17. 设全集为 R，集合 $A=\left\{x \mid \dfrac{2x-5}{x+1}>1\right\}$,$B=\{x \mid a+1<x<2a-1\}$.

（1）若 $a=4$，求 $A\cup B$、$A\cap \overline{B}$;

（2）若 $\overline{A}\cap B=\varnothing$，求实数 a 的取值范围.

18. 已知实数 a 是常数，关于 x 的不等式 $ax^2-(a^2+1)x+a<0$.

（1）若 $a=1$，求上述不等式解集;

（2）若 a 为实数，求解上述不等式.

19. 某品牌口罩原来每只成本为 6 元．售价为 8 元，月销售 5 万只.

（1）据市场调查，若售价每提高 0.5 元，月销售量将相应减少 0.2 万只，要使月总利润不低于原来的月总利润（月总利润 = 月销售总收入 − 月总成本），该口罩每只售价最多为多少元?

（2）为提高月总利润，厂家决定下月进行营销策略改革，计划每只售价 $x(x \geqslant 9)$ 元，并投入 $\frac{26}{5}(x-9)$ 万元作为营销策略改革费用．据市场调查，每只售价每提高 0.5 元，月销售量将相应减少 $\frac{0.2}{(x-8)^2}$ 万只．则当每只售价 x 为多少时，下月的月总利润最大? 并求出下月最大总利润.

20. 设集合 $A=\{(x,y) \mid y=2x-1, x \in \mathbb{N}^*\}$,$B=\{(x,y) \mid y=ax^2-ax+a, x \in \mathbb{N}^*\}$,

（1）若 $|x| \leqslant 3$，用列举法写出集合 A;

（2）若 $A \cap B=\varnothing$，求实数 a 的取值范围;

（3）是否存在非零整数 a，使 $A \cap B \neq \varnothing$? 若存在，请求出 a 的值，并求出 $A \cap B$；若不存在，说明理由.